

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA



T1398012N

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
EDITAL 04/2016

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: BANCO DE DADOS

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Discursiva	01
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desses documentos. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término do prazo de realização da prova, estabelecido em edital para todos os candidatos.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



PROVA 01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão e Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
3. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da prova discursiva ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar a resposta da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Dentro do conceito de banco de dados, mais especificamente da linguagem SQL, temos uma funcionalidade chamada de view. Discorra sobre essa funcionalidade, apresentando vantagens e desvantagens em sua utilização. Para enriquecer a discussão, caso necessário, apresente conceituação, classificação e exemplos de utilização.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____

22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____
35. _____
36. _____
37. _____
38. _____
39. _____
40. _____

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino
Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos

Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir essa mudança.

O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks são fornecidos aos alunos desde o 6.º ano do ensino fundamental. “A ideia é tentar falar a mesma linguagem [dos alunos]. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável”, explica o professor de Física e coordenador de Tecnologias, Raphael Corrêa.

A escola trabalha de duas maneiras: recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas, e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com a orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração.

“Tem professor que reclama que os alunos

não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, avalia Glaucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos modernos.

Envolvimento

No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos. Para a coordenadora do ensino médio, Cinthia Reneaux, é preciso fazer com que o estudante participe do processo, saiba contar o que aprendeu. “Para não ficar muito no virtual, fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Tentamos resgatar o diálogo, a conversa e discussão entre eles”, explica Cinthia, citando o formato semicircular na disposição das carteiras nas salas para facilitar o método.

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensino-ealmosyp83vcnzak775day3bi>

1. Assinale a alternativa correta a respeito do texto.

- (A) De acordo com o texto, não é uma opção tentar evitar as tecnologias no contexto educacional, uma vez que usá-las pode ser proveitoso para ensinar.
- (B) Para os especialistas apresentados no texto, a escola não acompanhou a evolução da tecnologia e apresenta-se defasada nessa área, o que se deve à falta de recursos tecnológicos presentes nas instituições de ensino.
- (C) Segundo o texto, as redes sociais são o maior problema quanto ao uso das tecnologias e tal dificuldade pode ser evitada proibindo-se o uso na escola e no contexto familiar.
- (D) Os exemplos trazidos pelo texto demonstram que um ponto importante para que o uso da tecnologia seja proveitoso é a interatividade, ou seja, a participação dos alunos nas tarefas mediadas pelos aparatos tecnológicos.
- (E) Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), defende que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos e, por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem utilizar a tecnologia.

2. Considerando-se as informações apresentadas pelo texto, no trecho “Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino”, a expressão grifada se refere

- (A) ao uso das redes sociais.
- (B) à capacitação dos professores.
- (C) ao atraso do ensino no contexto brasileiro.
- (D) à intensa relação entre tecnologia e o jovem estudante.
- (E) à dificuldade de se excluir a tecnologia do contexto escolar.

3. Os textos, de acordo com a sua intencionalidade, estrutura e formato, podem ser classificados de acordo com sua tipologia. Com relação ao texto “O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino”, é correto afirmar que ele pode ser classificado como

- (A) epistolar.
- (B) narrativo.
- (C) informativo.
- (D) injuntivo.
- (E) descritivo.

4. No texto, as palavras “ideias” e “dia a dia” estão grafadas conforme regem as regras de ortografia oficiais. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, também de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- (A) Vêem, vôo, perdão.
- (B) Minissaia, micro-ondas, pós-graduado.
- (C) Pé-de-moleque, heróico, crêem.
- (D) Auto-ajuda, cara-a-cara, jibóia.
- (E) Co-ordenar, antigüidade, pingüim.

5. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes [...]”, o elemento em destaque refere-se ao uso da tecnologia.
- (B) No excerto “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”, o sujeito composto está posposto ao verbo.
- (C) Em “[...] Para ela, a escola está atrasada [...]”, o elemento em destaque é o predicativo para o sujeito “a escola”.
- (D) Em “[...] Não adianta ser diferente em casa [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.
- (E) Em “[...] bloqueia o acesso às redes sociais [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.

6. Assinale a alternativa correta.

- (A) O excerto “[...] adotam estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] adotam estratégias integrativas, em cujas delas reúnem os alunos [...]”.
- (B) O excerto “[...] Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] Tem professor os quais reclamam que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (C) O excerto “[...] fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] fazendo cujo o aluno adote uma postura mais participativa [...]”.
- (D) O excerto “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] não são só benefícios de que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (E) O excerto “[...] uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] uma geração a qual já nasceu conectada com o mundo virtual [...]”.

7. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado no mesmo tempo e modo verbais que o verbo “usufruam” em: “[...] No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos [...]”.

- (A) “[...] é preciso fazer com que o estudante participe do processo [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]”.
- (D) “[...] na minha época, por exemplo, nos distráíamos com gibi [...]”.
- (E) “[...] e estimula a pesquisa dos alunos na internet [...]”.

8. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante.

- (A) “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] não tem como dar aula como se dava há 10 anos [...]”.



- (D) “[...] reclama que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (E) “[...] avalia Glaucia, que defende ser possível [...]”.

9. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva.

- (A) “Esse contexto lança o desafio [...]”.
- (B) “[...] a escola está atrasada [...]”.
- (C) “Os jovens são outros [...]”.
- (D) “A questão é como está a aula do professor [...]”.
- (E) “O uso da tecnologia pode ser proveitoso [...]”.

10. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal.

- (A) “[...] uma geração que já nasceu conectada [...]”.
- (B) “[...] os professores precisam se transformar [...]”.
- (C) “[...] os alunos não prestam atenção [...]”.
- (D) “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”.
- (E) “O colégio controla o uso [...]”.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/90 e suas alterações), acerca dos Direitos e Vantagens dos servidores, assinale a alternativa correta.

- (A) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
- (B) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% em relação à hora normal de trabalho.
- (D) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
- (E) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 4 horas por jornada.

12. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/90 e suas alterações), com relação às disposições aplicáveis ao servidor investido em mandato eletivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
- (B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- (C) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- (D) No caso de afastamento do cargo, o servidor não contribuirá para a seguridade social, sendo considerado como se estivesse fora de exercício.
- (E) O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

13. De acordo com o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei nº 12.772/12 e suas alterações), o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico mediante progressão funcional é

- (A) a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.
- (B) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.
- (C) a passagem do servidor para qualquer outra classe com nível de vencimento superior.
- (D) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, mantendo-se o nível de vencimento da anterior.
- (E) expressamente vedado, por caracterizar forma de provimento secundário.

14. A lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações) dispõe que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais

- (A) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (B) possuem natureza jurídica de fundação social e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (C) possuem natureza jurídica de autarquia e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (D) possuem natureza jurídica de fundação privada e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (E) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.

15. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.
- (B) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos subordinados o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelos Pró-Reitores do Instituto Federal.
- (C) O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal.
- (D) O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da

instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação.

- (E) Os Institutos Federais terão como órgão subordinado a reitoria, composta por 2 Reitores e 5 Pró-Reitores.

16. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (B) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente e de 2/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos.
- (C) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 1 ano, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (D) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (E) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.

17. De acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, o Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente,

- (A) a cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.
- (B) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por 1/3 de seus membros.
- (C) a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.
- (D) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 1/3 de seus membros.
- (E) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

18. Com relação à organização administrativa, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, as Diretorias Sistêmicas,

- (A) dirigidas por Diretores nomeados pelo Pró-Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (B) dirigidas por Diretores nomeados pelo Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (C) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Reitor, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.
- (D) dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as atividades do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.
- (E) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Ministro da Educação, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

19. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/94 e suas alterações), a Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do

servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, tem competência para conhecer concretamente de imputação ou de procedimento em que a pena aplicável ao servidor público é a de

- (A) suspensão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência e anuência do faltoso.
- (B) demissão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (C) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, sendo dispensável a ciência do faltoso.
- (D) multa e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (E) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

20. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e suas alterações), acerca da Educação Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
- (B) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
- (C) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
- (D) Na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de noventa por cento do total de horas letivas para aprovação.
- (E) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentro da arquitetura de banco de dados, tem-se o interpretador de comandos, que tem como principal função traduzir as consultas DML e DDL feitas pelo usuário. A respeito das operações DDL, assinale a alternativa correta.

- (A) Representa os comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (B) Representa o conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.
- (C) Consiste no conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar a estrutura do DBMS.
- (D) Consiste no Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (E) São formadas por estruturas internas do Banco de dados.

22. Dentro da arquitetura de banco de dados, mais especificamente sobre o interpretador de comandos, a respeito das operações DML, é correto afirmar que

- (A) forma-se pelo Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (B) representa o conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar as estruturas do DBMS.
- (C) são instituídas por estruturas internas do Banco de dados.
- (D) são formadas pelos comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (E) consiste no conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.

23. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se vários subsistemas e um deles é o Gerenciador de armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta algumas estruturas implementadas por ele.

- (A) Permissões e autorizações.
- (B) Usuários, procedures e funções.
- (C) Tabelas, Views e Índices.
- (D) Arquivos de dados, Dicionário de Dados e Índices.
- (E) Mineração de Dados e processador de consulta.

24. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se o Gerenciamento de transações. Esse conteúdo da arquitetura do SGBD trata do conceito chamado atomicidade. Assinale a alternativa que apresenta a definição desse conceito.

- (A) É a funcionalidade vinculada exclusivamente ao SELECT.
- (B) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades é realizado sem confirmação de nenhum outro subsistema.
- (C) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades somente será confirmado caso todas as atividades sejam efetivamente realizadas. Caso uma atividade dentro desse conjunto não seja realizada, tudo será desfeito.
- (D) É o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (E) É o conceito válido somente em instruções pertencentes a uma *store procedure*.

25. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que detém as funções de armazenamento, manipulação e recuperação de dados. Com base nessa informação, quais são as propriedades que um SGBD deve garantir através de seu subsistema de gerenciamento de transação?

- (A) Compilador e Linkeditor de consultas SQL.
- (B) Performance e Otimização de acesso ao dados.
- (C) Integridade de chave primária e referencial.
- (D) Atomicidade, Consistência e durabilidade.
- (E) Integridade Referencial e Domínio.

26. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) mais utilizados comercialmente implementam o modelo Relacional. Assinale a alternativa que melhor evidencia as principais características de um SGBD Relacional.

- (A) Trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (B) Permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (C) Permite criar vários níveis de hierarquias entre elementos com mesma característica.
- (D) Trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (E) Abstrai os elementos da realidade, tratando-os como entidades e permitindo o relacionamento entre eles.

27. Em um projeto de banco de dados, tem-se 3 níveis. Assinale a alternativa que apresenta esses níveis.

- (A) Visão, Controle e Modelagem.
- (B) Conceitual, lógico e físico.
- (C) Introdutório, Intermediário e Avançado.
- (D) Usuário, Programador e DBA.
- (E) Trainee, Pleno e Master.

28. O Modelo Entidade-Relacionamento que implementa o modelo conceitual, dentro de um projeto de banco de dados, trata de um conceito chamado cardinalidade mínima. Assinale a alternativa que define corretamente esse conceito.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) É o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.
- (D) Procedimento que permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (E) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.

29. Sobre papel da entidade em um relacionamento, característica do Modelo Entidade-Relacionamento, é correto afirmar que

- (A) é o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (B) não contém tabelas aninhadas.
- (C) trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) é a função que uma ocorrência de uma entidade realiza em uma instância do relacionamento.
- (E) define com quantas ocorrências dessa entidade uma ocorrência poderá se vincular.

30. Considerando o projeto de banco de dados, mais especificamente no modelo conceitual (implementado através do MER), assinale a alternativa que define corretamente o conceito de Herança.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita especialista, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas generalizadoras.

- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) Procedimento que trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (E) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.

31. Em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), baseado na notação de Peter Chen, temos um conceito chamado de relacionamento identificador. Assinale a alternativa correta a respeito desse conceito.

- (A) Identifica que temos uma entidade fraca que depende do atributo identificador da outra entidade, que será considerada forte.
- (B) É constituído por vários atributos da mesma tabela com domínios diferentes entre si.
- (C) É um atributo derivado de outros atributos.
- (D) Nesse conceito, uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (E) É formado por estruturas internas do Banco de dados.

32. Na área de Banco de Dados, temos um processo que pode obter um esquema relacional a partir de um documento ou disposição de informações sem um padrão projetizado. Qual é esse processo?

- (A) Instanciação.
- (B) Generalização.
- (C) Especialização.
- (D) Escalonamento.
- (E) Normalização.

33. O processo de Normalização, conhecido dentro da área de Banco de Dados, possui várias etapas. Em relação à Primeira Forma Normal (1FN), assinale a alternativa correta.

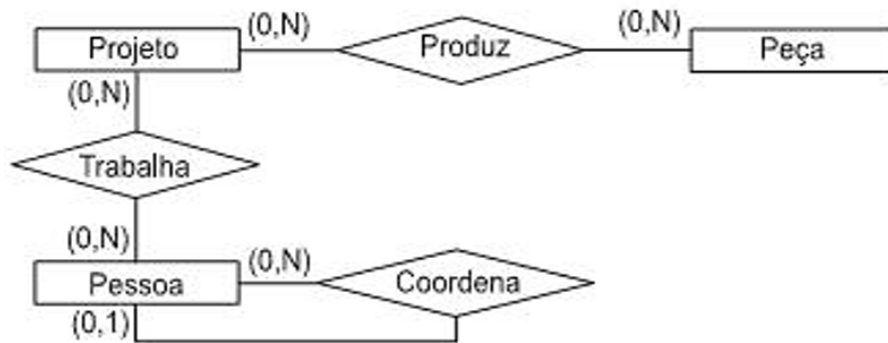
- (A) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (B) Não contém tabelas aninhadas.
- (C) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.
- (D) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (E) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.



- 34. A Quarta Forma Normal (4FN) é uma das etapas do processo de Normalização conhecida, dentro da área de Banco de Dados, como sendo um processo de engenharia reversa capaz de criar um modelo lógico relacional a partir de qualquer conjunto de dados não relacional. Em relação a essa etapa, assinale a alternativa correta.**
- (A) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
 - (B) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
 - (C) Não contém tabelas aninhadas.
 - (D) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
 - (E) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.
- 35. Um SGDB implementa o modelo relacional e utiliza a linguagem SQL para a criação de suas estruturas. Assinale a alternativa que apresenta um comando correto para a criação de uma tabela chamada EMPRESTIMO.**
- (A) INSERT INTO EMPRESTIMO (SELECT NEXTVAL(id_emprestimo), CLIENTE, NUMERO_EMPRESTIMO, VALOR FROM CONTA)
 - (B) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2), NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER);
 - (C) CREATE VIEW EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
 - (D) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR);
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO ADD NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER, VALOR NUMERIC(8,2), CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID)
- 36. Na linguagem SQL, temos uma operação que trata da atualização de dados. Qual é o comando para alterar o saldo de uma conta com ID = 334 para R\$ 1.232,56?**
- (A) UPDATE CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
 - (B) UPDATE SALDO SET CONTA REFERENCES 334 AND VALUES REFERENCES 1232,56
 - (C) ALTER TABLE CONTA SET SALDO = 1232.56 AND ID = 334 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (D) ALTER CONTA WHERE SET VALOR = 1232.56 AND ID = 334
 - (E) CREATE TABLE CONTA (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
- 37. A inserção de informações em um Banco de Dados pode ser feita utilizando o comando INSERT. Assinale a alternativa que apresenta um comando para inserir um novo empréstimo para o usuário 55855 no valor de R\$ 5.900,00.**
- (A) INSERT EMPRESTIMO SET SALDO = 5900,00 AND ID = 55855 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (B) INSERT INTO EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR) VALUES (1123, 55855, 5900)
 - (C) INSERT EMPRESTIMO (55855, 5.900,00)
 - (D) CREATE VALUES EMPRESTIMO SET VALOR = 5900 AND CLIENTE 55855
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(6,4));
- 38. Na linguagem SQL, temos uma operação que realiza consultas no Banco de Dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para procurar os números dos empréstimos feitos somente pelo usuário 334.**
- (A) SELECT TABLE EMPRESTIMO (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(8,2));
 - (B) SELECT NUMERO_EMPRESTIMO FROM EMPRESTIMO WHERE CLIENTE = 334
 - (C) SELECT 334 FROM EMPRESTIMO WHERE NUMERO_EMPRESTIMO
 - (D) SELECT * FROM EMPRESTIMO WHERE ID = CLIENTE OR CLIENTE IN (334)
 - (E) UPDATE FOR SELECT CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334

- 39. Em um SGBD Relacional, temos o conceito de integridade. Esse conceito visa garantir algumas propriedades. Assinale a alternativa que apresenta as integridades garantidas por esse SGBD.**
- (A) Integridade de vazio, de opcionalidade, de obrigatoriedade e de sessão.
 - (B) Integridade de domínio, de vazio, de chave e integridade referencial.
 - (C) Integridade referencial, de classe, de objeto e de Herança.
 - (D) Integridade de Generalização, de classe, de objeto e de Herança.
 - (E) Integridade conceitual, lógica e física.
- 40. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade referencial.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 41. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade chave.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 42. Um SGBD Relacional é baseado em Álgebra Relacional. Assinale a alternativa que realiza uma consulta buscando o Primeiro Nome e o Endereço dos empregados que trabalham no departamento 20.**
- (A) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=20 \text{ (Empregado))))$
 - (B) $(\text{DepPesq} \leftarrow \sigma \text{ NomeDepto} = \text{'Pesquisa'} \text{ (Departamento)})$
 $R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, UltimoNome, Endereco } (\text{DepPesq} * \text{Empregado}) (\sigma \text{ NumDepto}=20 \text{ (Empregado)})$
 - (C) $(\text{GersDeps} \leftarrow \text{Empregado NumEmpregado=NumGerente DepsProjs } (\sigma \text{ NumDepto}=20 \text{ (Empregado))))$
 - (D) $(R \leftarrow \pi \text{ SegundoNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 \text{ (Empregado))))$
 - (E) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 \text{ (Empregado))))$
- 43. Um banco de dados relacional é um banco de dados projetado segundo o chamado modelo relacional, que é um modelo de banco de dados baseado na lógica de predicados e teoria de conjuntos. No Esquema apresentado a seguir, o que são os atributos gerente e departamento?**
- FUNCIONARIO** (funcionario, nome_funcionario, gerente, departamento, rua, cidade)
 gerente Referencia DEPARTAMENTO
 departamento referencia DEPARTAMENTO
- (A) Chaves estrangeiras.
 - (B) Chaves primárias.
 - (C) Campos da regra de negócio.
 - (D) Campos calculados.
 - (E) Somente índices.

44. Considere o DER a seguir. Nesse modelo, percebe-se que uma pessoa é coordenada por outra pessoa, que pode ser definida como coordenador. Essa relação é caracterizada como



- (A) super relacionamento.
(B) relacionamento interno.
(C) autorrelacionamento.
(D) super classe.
(E) subclasse.
45. Considerando as propriedades do Modelo Entidade Relacionamento (MER), um atributo opcional pode indicar uma falha de projeto. Conceitualmente, essa realidade poderia ser modelar de forma diferente, trazendo prejuízos para a implementação física. Assinale a alternativa correta em relação a essa análise do MER ao identificar um atributo opcional.
- (A) Caso tenha outros campos opcionais e um campo que indique uma classificação, esse campo pode estar ocultando uma Hierarquia do tipo G/E.
(B) Pode estar escondendo uma implementação de tabela.
(C) Pode estar escondendo um relacionamento.
(D) Ocorre mais de um valor válido para cada ocorrência da entidade
(E) O atributo identificado na análise não existe fisicamente no banco, ele é calculado a partir de outras informações.
46. Dentro do conceito de Projeto de Banco de dados, existem 3 regras de transformação de um modelo Entidade-Relacionamento (implementação de um modelo conceitual) para um modelo Relacional (implementação de um modelo Lógico). Assinale a alternativa que apresenta essas 3 regras.
- (A) Obter um banco de dados que permita boa performance, obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e obter um banco de dados que ocupe pouco espaço em disco.
(B) Implementação Inicial de entidades e respectivos atributos, implementação de relacionamentos e respectivos atributos e implementação de generalização/especialização.
(C) Tabela própria, adição de colunas e fusão de tabelas de entidades.
(D) Evitar Junções, Diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais.
(E) Definir os campos, tabelas e entidades generalizadoras.
47. Em um DER, um relacionamento, de cardinalidade N:N, é transformado para o modelo relacional através do conceito de tabela própria. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de tabela própria.
- (A) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança.
(B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
(C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento.
- (E) Colocar todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela.

48. Considerando a abordagem relacional e uma implementação do modelo lógico, assinale a alternativa que apresenta o conceito de tabela, linha, nome de campo e coluna.

- (A) Entidade generalizadora, subconjunto específico, cada entidade deve possuir um único identificador e conjunto de campos homônimos de uma tabela que forma uma coluna.
- (B) Podem ser gerados a partir de um valor inicial e uma fórmula, conjunto de objetos da realidade modelada, conjunto de associações entre ocorrências de entidades e dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.
- (C) Conjunto não ordenado de linhas, a linha é formada por um conjunto de campos, identidade de um campo dentro da tabela e o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (D) Tem por finalidade identificar linhas e estabelecer relações entre elas. Colunas ou combinações de campos, que não contenham a chave primária, formam chaves alternativas. É uma regra de consistência de dados que o SGBD garante. Além disso, o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (E) Classe especializada, objeto instanciado, subconjunto específico e identificador único.

49. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo de transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional de 3 formas distintas, uma delas é chamada de fusão de tabelas. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de fusão de tabelas.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
- (C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos deste relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança
- (E) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas sub-classes, em uma única tabela

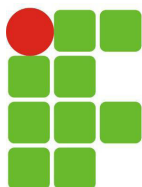
50. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo que realiza transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional através de um processo chamado de adição de tabelas. Assinale a alternativa que descreve esse processo.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.
- (C) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança,
- (D) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela,
- (E) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.

ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA



T2398012N

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
EDITAL 04/2016

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: BANCO DE DADOS

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Discursiva	01
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desses documentos. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término do prazo de realização da prova, estabelecido em edital para todos os candidatos.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



PROVA 02

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão e Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
3. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da prova discursiva ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar a resposta da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Dentro do conceito de banco de dados, mais especificamente da linguagem SQL, temos uma funcionalidade chamada de view. Discorra sobre essa funcionalidade, apresentando vantagens e desvantagens em sua utilização. Para enriquecer a discussão, caso necessário, apresente conceituação, classificação e exemplos de utilização.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____
35. _____
36. _____
37. _____
38. _____
39. _____
40. _____

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino
Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos

Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir essa mudança.

O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks são fornecidos aos alunos desde o 6.º ano do ensino fundamental. “A ideia é tentar falar a mesma linguagem [dos alunos]. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável”, explica o professor de Física e coordenador de Tecnologias, Raphael Corrêa.

A escola trabalha de duas maneiras: recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas, e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com a orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração.

“Tem professor que reclama que os alunos

não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, avalia Glaucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos modernos.

Envolvimento

No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos. Para a coordenadora do ensino médio, Cinthia Reneaux, é preciso fazer com que o estudante participe do processo, saiba contar o que aprendeu. “Para não ficar muito no virtual, fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Tentamos resgatar o diálogo, a conversa e discussão entre eles”, explica Cinthia, citando o formato semicircular na disposição das carteiras nas salas para facilitar o método.

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensino-ealmosyp83vcnzak775day3bi>

1. Considerando-se as informações apresentadas pelo texto, no trecho “Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino”, a expressão grifada se refere
 - (A) ao uso das redes sociais.
 - (B) à capacitação dos professores.
 - (C) ao atraso do ensino no contexto brasileiro.
 - (D) à intensa relação entre tecnologia e o jovem estudante.
 - (E) à dificuldade de se excluir a tecnologia do contexto escolar.
2. Os textos, de acordo com a sua intencionalidade, estrutura e formato, podem ser classificados de acordo com sua tipologia. Com relação ao texto “O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino”, é correto afirmar que ele pode ser classificado como
 - (A) epistolar.
 - (B) narrativo.
 - (C) informativo.
 - (D) injuntivo.
 - (E) descritivo.



3. No texto, as palavras “ideias” e “dia a dia” estão grafadas conforme regem as regras de ortografia oficiais. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, também de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- (A) Vêem, vôo, perdão.
- (B) Minissaia, micro-ondas, pós-graduado.
- (C) Pé-de-moleque, heróico, crêem.
- (D) Auto-ajuda, cara-a-cara, jibóia.
- (E) Co-ordenar, antigüidade, pingüim.

4. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes [...]”, o elemento em destaque refere-se ao uso da tecnologia.
- (B) No excerto “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”, o sujeito composto está posposto ao verbo.
- (C) Em “[...] Para ela, a escola está atrasada [...]”, o elemento em destaque é o predicativo para o sujeito “a escola”.
- (D) Em “[...] Não adianta ser diferente em casa [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.
- (E) Em “[...] bloqueia o acesso às redes sociais [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.

5. Assinale a alternativa correta.

- (A) O excerto “[...] adotam estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] adotam estratégias integrativas, em cujas delas reúnem os alunos [...]”.
- (B) O excerto “[...] Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] Tem professor os quais reclamam que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (C) O excerto “[...] fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] fazendo cujo o aluno adote uma postura mais participativa [...]”.
- (D) O excerto “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] não são só benefícios de que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (E) O excerto “[...] uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] uma geração a qual já nasceu conectada com o mundo virtual [...]”.

6. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado no mesmo tempo e modo verbais que o verbo “usufruem” em: “[...] No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruem em determinados momentos [...]”.

- (A) “[...] é preciso fazer com que o estudante participe do processo [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]”.
- (D) “[...] na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi [...]”.
- (E) “[...] e estimula a pesquisa dos alunos na internet [...]”.

7. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante.

- (A) “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] não tem como dar aula como se dava há 10 anos [...]”.
- (D) “[...] reclama que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (E) “[...] avalia Glaucia, que defende ser possível [...]”.

8. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva.

- (A) “Esse contexto lança o desafio [...]”.
- (B) “[...] a escola está atrasada [...]”.
- (C) “Os jovens são outros [...]”.
- (D) “A questão é como está a aula do professor [...]”.
- (E) “O uso da tecnologia pode ser proveitoso [...]”.

9. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal.

- (A) “[...] uma geração que já nasceu conectada [...]”.
- (B) “[...] os professores precisam se transformar [...]”.
- (C) “[...] os alunos não prestam atenção [...]”.
- (D) “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”.
- (E) “O colégio controla o uso [...]”.



10. Assinale a alternativa correta a respeito do texto.

- (A) De acordo com o texto, não é uma opção tentar evitar as tecnologias no contexto educacional, uma vez que usá-las pode ser proveitoso para ensinar.
- (B) Para os especialistas apresentados no texto, a escola não acompanhou a evolução da tecnologia e apresenta-se defasada nessa área, o que se deve à falta de recursos tecnológicos presentes nas instituições de ensino.
- (C) Segundo o texto, as redes sociais são o maior problema quanto ao uso das tecnologias e tal dificuldade pode ser evitada proibindo-se o uso na escola e no contexto familiar.
- (D) Os exemplos trazidos pelo texto demonstram que um ponto importante para que o uso da tecnologia seja proveitoso é a interatividade, ou seja, a participação dos alunos nas tarefas mediadas pelos aparatos tecnológicos.
- (E) Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), defende que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos e, por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem utilizar a tecnologia.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/90 e suas alterações), com relação às disposições aplicáveis ao servidor investido em mandato eletivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
- (B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- (C) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- (D) No caso de afastamento do cargo, o servidor não contribuirá para a seguridade social, sendo considerado como se estivesse fora de exercício.
- (E) O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

12. De acordo com o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei nº 12.772/12 e suas alterações), o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico mediante progressão funcional é

- (A) a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.
- (B) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.
- (C) a passagem do servidor para qualquer outra classe com nível de vencimento superior.
- (D) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, mantendo-se o nível de vencimento da anterior.
- (E) expressamente vedado, por caracterizar forma de provimento secundário.

13. A lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações) dispõe que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais

- (A) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (B) possuem natureza jurídica de fundação social e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (C) possuem natureza jurídica de autarquia e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (D) possuem natureza jurídica de fundação privada e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (E) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.



14. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.
- (B) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos subordinados o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelos Pró-Reitores do Instituto Federal.
- (C) O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal.
- (D) O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação.
- (E) Os Institutos Federais terão como órgão subordinado a reitoria, composta por 2 Reitores e 5 Pró-Reitores.

15. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (B) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente e de 2/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos.

- (C) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 1 ano, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (D) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (E) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.

16. De acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, o Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente,

- (A) a cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.
- (B) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por 1/3 de seus membros.
- (C) a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.
- (D) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 1/3 de seus membros.
- (E) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

17. Com relação à organização administrativa, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, as Diretorias Sistêmicas,

- (A) dirigidas por Diretores nomeados pelo Pró-Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (B) dirigidas por Diretores nomeados pelo Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento,



- coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (C) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Reitor, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.
- (D) dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as atividades do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.
- (E) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Ministro da Educação, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

18. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/94 e suas alterações), a Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, tem competência para conhecer concretamente de imputação ou de procedimento em que a pena aplicável ao servidor público é a de

- (A) suspensão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência e anuência do faltoso.
- (B) demissão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (C) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, sendo dispensável a ciência do faltoso.
- (D) multa e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (E) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

19. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e suas alterações), acerca da Educação Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

- (B) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
- (C) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
- (D) Na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de noventa por cento do total de horas letivas para aprovação.
- (E) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

20. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e suas alterações), acerca dos Direitos e Vantagens dos servidores, assinale a alternativa correta.

- (A) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
- (B) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% em relação à hora normal de trabalho.
- (D) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
- (E) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 4 horas por jornada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentro da arquitetura de banco de dados, mais especificamente sobre o interpretador de comandos, a respeito das operações DML, é correto afirmar que

- (A) forma-se pelo Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (B) representa o conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar as estruturas do DBMS.
- (C) são instituídas por estruturas internas do Banco de dados.
- (D) são formadas pelos comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (E) consiste no conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.

22. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se vários subsistemas e um deles é o Gerenciador de armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta algumas estruturas implementadas por ele.

- (A) Permissões e autorizações.
- (B) Usuários, procedures e funções.
- (C) Tabelas, Views e Índices.
- (D) Arquivos de dados, Dicionário de Dados e Índices.
- (E) Mineração de Dados e processador de consulta.

23. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se o Gerenciamento de transações. Esse conteúdo da arquitetura do SGBD trata do conceito chamado atomicidade. Assinale a alternativa que apresenta a definição desse conceito.

- (A) É a funcionalidade vinculada exclusivamente ao SELECT.
- (B) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades é realizado sem confirmação de nenhum outro subsistema.
- (C) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades somente será confirmado caso todas as atividades sejam efetivamente realizadas. Caso uma atividade dentro desse conjunto não seja realizada, tudo será desfeito.
- (D) É o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (E) É o conceito válido somente em instruções pertencentes a uma *store procedure*.

24. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que detém as funções de armazenamento, manipulação e recuperação de dados. Com base nessa informação, quais são as propriedades que um SGBD deve garantir através de seu subsistema de gerenciamento de transação?

- (A) Compilador e Linkeditor de consultas SQL.
- (B) Performance e Otimização de acesso ao dados.
- (C) Integridade de chave primária e referencial.
- (D) Atomicidade, Consistência e durabilidade.
- (E) Integridade Referencial e Domínio.

25. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) mais utilizados comercialmente implementam o modelo Relacional. Assinale a alternativa que melhor evidencia as principais características de um SGBD Relacional.

- (A) Trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (B) Permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (C) Permite criar vários níveis de hierarquias entre elementos com mesma característica.
- (D) Trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (E) Abstrai os elementos da realidade, tratando-os como entidades e permitindo o relacionamento entre eles.

26. Em um projeto de banco de dados, tem-se 3 níveis. Assinale a alternativa que apresenta esses níveis.

- (A) Visão, Controle e Modelagem.
- (B) Conceitual, lógico e físico.
- (C) Introdutório, Intermediário e Avançado.
- (D) Usuário, Programador e DBA.
- (E) Trainee, Pleno e Master.

27. O Modelo Entidade-Relacionamento que implementa o modelo conceitual, dentro de um projeto de banco de dados, trata de um conceito chamado cardinalidade mínima. Assinale a alternativa que define corretamente esse conceito.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.



- (C) É o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.
- (D) Procedimento que permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (E) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instâncias através de objetos.

28. Sobre papel da entidade em um relacionamento, característica do Modelo Entidade-Relacionamento, é correto afirmar que

- (A) é o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (B) não contém tabelas aninhadas.
- (C) trata os dados como classes e permite suas instâncias através de objetos.
- (D) é a função que uma ocorrência de uma entidade realiza em uma instância do relacionamento.
- (E) define com quantas ocorrências dessa entidade uma ocorrência poderá se vincular.

29. Considerando o projeto de banco de dados, mais especificamente no modelo conceitual (implementado através do MER), assinale a alternativa que define corretamente o conceito de Herança.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita especialista, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas generalizadoras.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instâncias através de objetos.
- (D) Procedimento que trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (E) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.

30. Em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), baseado na notação de Peter Chen, temos um conceito chamado de relacionamento identificador. Assinale a alternativa correta a respeito desse conceito.

- (A) Identifica que temos uma entidade fraca que depende do atributo identificador da outra entidade, que será considerada forte.
- (B) É constituído por vários atributos da mesma tabela com domínios diferentes entre si.

- (C) É um atributo derivado de outros atributos.
- (D) Nesse conceito, uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (E) É formado por estruturas internas do Banco de dados.

31. Na área de Banco de Dados, temos um processo que pode obter um esquema relacional a partir de um documento ou disposição de informações sem um padrão projetizado. Qual é esse processo?

- (A) Instanciação.
- (B) Generalização.
- (C) Especialização.
- (D) Escalonamento.
- (E) Normalização.

32. O processo de Normalização, conhecido dentro da área de Banco de Dados, possui várias etapas. Em relação à Primeira Forma Normal (1FN), assinale a alternativa correta.

- (A) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (B) Não contém tabelas aninhadas.
- (C) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.
- (D) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (E) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.

33. A Quarta Forma Normal (4FN) é uma das etapas do processo de Normalização conhecida, dentro da área de Banco de Dados, como sendo um processo de engenharia reversa capaz de criar um modelo lógico relacional a partir de qualquer conjunto de dados não relacional. Em relação a essa etapa, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (B) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (C) Não contém tabelas aninhadas.
- (D) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (E) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.



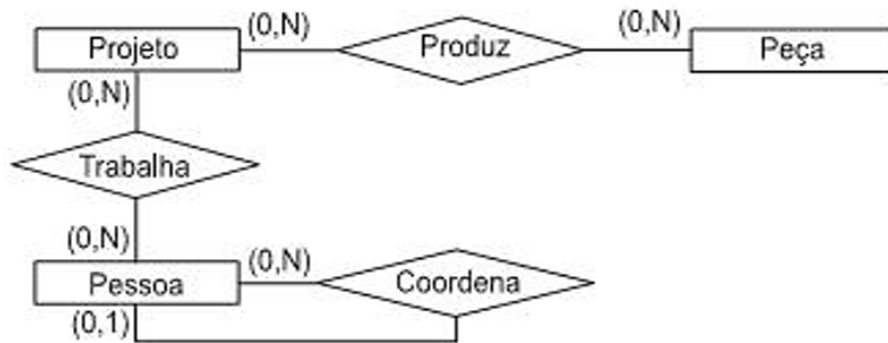
- 34. Um SGBD implementa o modelo relacional e utiliza a linguagem SQL para a criação de suas estruturas. Assinale a alternativa que apresenta um comando correto para a criação de uma tabela chamada EMPRESTIMO.**
- (A) INSERT INTO EMPRESTIMO (SELECT NEXTVAL(id_emprestimo), CLIENTE, NUMERO_EMPRESTIMO, VALOR FROM CONTA)
 - (B) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2), NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER);
 - (C) CREATE VIEW EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
 - (D) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR);
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO ADD NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER, VALOR NUMERIC(8,2), CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID)
- 35. Na linguagem SQL, temos uma operação que trata da atualização de dados. Qual é o comando para alterar o saldo de uma conta com ID = 334 para R\$ 1.232,56?**
- (A) UPDATE CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
 - (B) UPDATE SALDO SET CONTA REFERENCES 334 AND VALUES REFERENCES 1232,56
 - (C) ALTER TABLE CONTA SET SALDO = 1232.56 AND ID = 334 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (D) ALTER CONTA WHERE SET VALOR = 1232.56 AND ID = 334
 - (E) CREATE TABLE CONTA (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
- 36. A inserção de informações em um Banco de Dados pode ser feita utilizando o comando INSERT. Assinale a alternativa que apresenta um comando para inserir um novo empréstimo para o usuário 55855 no valor de R\$ 5.900,00.**
- (A) INSERT EMPRESTIMO SET SALDO = 5900,00 AND ID = 55855 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (B) INSERT INTO EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR) VALUES (1123, 55855, 5900)
 - (C) INSERT EMPRESTIMO (55855, 5.900,00)
 - (D) CREATE VALUES EMPRESTIMO SET VALOR = 5900 AND CLIENTE 55855
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(6,4));
- 37. Na linguagem SQL, temos uma operação que realiza consultas no Banco de Dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para procurar os números dos empréstimos feitos somente pelo usuário 334.**
- (A) SELECT TABLE EMPRESTIMO (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(8,2));
 - (B) SELECT NUMERO_EMPRESTIMO FROM EMPRESTIMO WHERE CLIENTE = 334
 - (C) SELECT 334 FROM EMPRESTIMO WHERE NUMERO_EMPRESTIMO
 - (D) SELECT * FROM EMPRESTIMO WHERE ID = CLIENTE OR CLIENTE IN (334)
 - (E) UPDATE FOR SELECT CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
- 38. Em um SGBD Relacional, temos o conceito de integridade. Esse conceito visa garantir algumas propriedades. Assinale a alternativa que apresenta as integridades garantidas por esse SGBD.**
- (A) Integridade de vazio, de opcionalidade, de obrigatoriedade e de sessão.
 - (B) Integridade de domínio, de vazio, de chave e integridade referencial.
 - (C) Integridade referencial, de classe, de objeto e de Herança.
 - (D) Integridade de Generalização, de classe, de objeto e de Herança.
 - (E) Integridade conceitual, lógica e física.

- 39. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade referencial.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 40. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade chave.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 41. Um SGBD Relacional é baseado em Álgebra Relacional. Assinale a alternativa que realiza uma consulta buscando o Primeiro Nome e o Endereço dos empregados que trabalham no departamento 20.**
- (A) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (B) $(\text{DepPesq} \leftarrow \sigma \text{ NomeDepto} = \text{'Pesquisa'} (\text{Departamento}))$
 $R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, UltimoNome, Endereco } (\text{DepPesq} * \text{Empregado}) (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado}))$
 - (C) $(\text{GersDeps} \leftarrow \text{Empregado NumEmpregado=NumGerente DepsProjs } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (D) $(R \leftarrow \pi \text{ SegundoNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
 - (E) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
- 42. Um banco de dados relacional é um banco de dados projetado segundo o chamado modelo relacional, que é um modelo de banco de dados baseado na lógica de predicados e teoria de conjuntos. No Esquema apresentado a seguir, o que são os atributos gerente e departamento?**

FUNCIONARIO (funcionario, nome_funcionario, gerente, departamento, rua, cidade)
 gerente Referencia DEPARTAMENTO
 departamento referencia DEPARTAMENTO

- (A) Chaves estrangeiras.
- (B) Chaves primárias.
- (C) Campos da regra de negócio.
- (D) Campos calculados.
- (E) Somente índices.

43. Considere o DER a seguir. Nesse modelo, percebe-se que uma pessoa é coordenada por outra pessoa, que pode ser definida como coordenador. Essa relação é caracterizada como



- (A) super relacionamento.
(B) relacionamento interno.
(C) autorrelacionamento.
(D) super classe.
(E) subclasse.
44. Considerando as propriedades do Modelo Entidade Relacionamento (MER), um atributo opcional pode indicar uma falha de projeto. Conceitualmente, essa realidade poderia ser modelar de forma diferente, trazendo prejuízos para a implementação física. Assinale a alternativa correta em relação a essa análise do MER ao identificar um atributo opcional.
- (A) Caso tenha outros campos opcionais e um campo que indique uma classificação, esse campo pode estar ocultando uma Hierarquia do tipo G/E.
(B) Pode estar escondendo uma implementação de tabela.
(C) Pode estar escondendo um relacionamento.
(D) Ocorre mais de um valor válido para cada ocorrência da entidade
(E) O atributo identificado na análise não existe fisicamente no banco, ele é calculado a partir de outras informações.
45. Dentro do conceito de Projeto de Banco de dados, existem 3 regras de transformação de um modelo Entidade-Relacionamento (implementação de um modelo conceitual) para um modelo Relacional (implementação de um modelo Lógico). Assinale a alternativa que apresenta essas 3 regras.
- (A) Obter um banco de dados que permita boa performance, obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e obter um banco de dados que ocupe pouco espaço em disco.
(B) Implementação Inicial de entidades e respectivos atributos, implementação de relacionamentos e respectivos atributos e implementação de generalização/especialização.
(C) Tabela própria, adição de colunas e fusão de tabelas de entidades.
(D) Evitar Junções, Diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais.
(E) Definir os campos, tabelas e entidades generalizadoras.
46. Em um DER, um relacionamento, de cardinalidade N:N, é transformado para o modelo relacional através do conceito de tabela própria. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de tabela própria.
- (A) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança.
(B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
(C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento.
- (E) Colocar todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela.

47. Considerando a abordagem relacional e uma implementação do modelo lógico, assinale a alternativa que apresenta o conceito de tabela, linha, nome de campo e coluna.

- (A) Entidade generalizadora, subconjunto específico, cada entidade deve possuir um único identificador e conjunto de campos homônimos de uma tabela que forma uma coluna.
- (B) Podem ser gerados a partir de um valor inicial e uma fórmula, conjunto de objetos da realidade modelada, conjunto de associações entre ocorrências de entidades e dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.
- (C) Conjunto não ordenado de linhas, a linha é formada por um conjunto de campos, identidade de um campo dentro da tabela e o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (D) Tem por finalidade identificar linhas e estabelecer relações entre elas. Colunas ou combinações de campos, que não contenham a chave primária, formam chaves alternativas. É uma regra de consistência de dados que o SGBD garante. Além disso, o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (E) Classe especializada, objeto instanciado, subconjunto específico e identificador único.

48. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo de transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional de 3 formas distintas, uma delas é chamada de fusão de tabelas. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de fusão de tabelas.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
- (C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos deste relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança
- (E) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas sub-classes, em uma única tabela

49. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo que realiza transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional através de um processo chamado de adição de tabelas. Assinale a alternativa que descreve esse processo.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.
- (C) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança,
- (D) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela,
- (E) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.

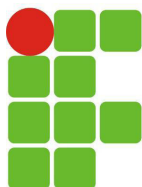
50. Dentro da arquitetura de banco de dados, tem-se o interpretador de comandos, que tem como principal função traduzir as consultas DML e DDL feitas pelo usuário. A respeito das operações DDL, assinale a alternativa correta.

- (A) Representa os comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (B) Representa o conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.
- (C) Consiste no conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar a estrutura do DBMS.
- (D) Consiste no Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (E) São formadas por estruturas internas do Banco de dados.

ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA



T3398012N

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
EDITAL 04/2016

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: BANCO DE DADOS

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Discursiva	01
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desses documentos. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término do prazo de realização da prova, estabelecido em edital para todos os candidatos.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



PROVA 03

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão e Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
3. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da prova discursiva ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar a resposta da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Dentro do conceito de banco de dados, mais especificamente da linguagem SQL, temos uma funcionalidade chamada de view. Discorra sobre essa funcionalidade, apresentando vantagens e desvantagens em sua utilização. Para enriquecer a discussão, caso necessário, apresente conceituação, classificação e exemplos de utilização.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____
35. _____
36. _____
37. _____
38. _____
39. _____
40. _____

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino
Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos

Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir essa mudança.

O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks são fornecidos aos alunos desde o 6.º ano do ensino fundamental. “A ideia é tentar falar a mesma linguagem [dos alunos]. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável”, explica o professor de Física e coordenador de Tecnologias, Raphael Corrêa.

A escola trabalha de duas maneiras: recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas, e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com a orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração.

“Tem professor que reclama que os alunos

não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, avalia Glaucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos modernos.

Envolvimento

No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos. Para a coordenadora do ensino médio, Cinthia Reneaux, é preciso fazer com que o estudante participe do processo, saiba contar o que aprendeu. “Para não ficar muito no virtual, fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Tentamos resgatar o diálogo, a conversa e discussão entre eles”, explica Cinthia, citando o formato semicircular na disposição das carteiras nas salas para facilitar o método.

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensino-ealmosyp83vcnzak775day3bi>

1. Os textos, de acordo com a sua intencionalidade, estrutura e formato, podem ser classificados de acordo com sua tipologia. Com relação ao texto “O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino”, é correto afirmar que ele pode ser classificado como

- (A) epistolar.
- (B) narrativo.
- (C) informativo.
- (D) injuntivo.
- (E) descritivo.

2. No texto, as palavras “ideias” e “dia a dia” estão grafadas conforme regem as regras de ortografia oficiais. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, também de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- (A) Vêem, vôo, perdão.
- (B) Minissaia, micro-ondas, pós-graduado.
- (C) Pé-de-moleque, heróico, crêem.
- (D) Auto-ajuda, cara-a-cara, jibóia.
- (E) Co-ordenar, antigüidade, pingüim.

3. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes [...]”, o elemento em destaque refere-se ao uso da tecnologia.
- (B) No excerto “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”, o sujeito composto está posposto ao verbo.
- (C) Em “[...] Para ela, a escola está atrasada [...]”, o elemento em destaque é o predicativo para o sujeito “a escola”.
- (D) Em “[...] Não adianta ser diferente em casa [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.
- (E) Em “[...] bloqueia o acesso às redes sociais [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.

4. Assinale a alternativa correta.

- (A) O excerto “[...] adotam estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] adotam estratégias integrativas, em cujas delas reúnem os alunos [...]”.
- (B) O excerto “[...] Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] Tem professor os quais reclamam que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (C) O excerto “[...] fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] fazendo cujo o aluno adote uma postura mais participativa [...]”.
- (D) O excerto “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] não são só benefícios de que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (E) O excerto “[...] uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] uma geração a qual já nasceu conectada com o mundo virtual [...]”.

5. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado no mesmo tempo e modo verbais que o verbo “usufruem” em: “[...] No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruem em determinados momentos [...]”.

- (A) “[...] é preciso fazer com que o estudante participe do processo [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]”.

- (D) “[...] na minha época, por exemplo, nos distrávamos com gibi [...]”.
- (E) “[...] e estimula a pesquisa dos alunos na internet [...]”.

6. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante.

- (A) “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] não tem como dar aula como se dava há 10 anos [...]”.
- (D) “[...] reclama que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (E) “[...] avalia Glaucia, que defende ser possível [...]”.

7. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva.

- (A) “Esse contexto lança o desafio [...]”.
- (B) “[...] a escola está atrasada [...]”.
- (C) “Os jovens são outros [...]”.
- (D) “A questão é como está a aula do professor [...]”.
- (E) “O uso da tecnologia pode ser proveitoso [...]”.

8. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal.

- (A) “[...] uma geração que já nasceu conectada [...]”.
- (B) “[...] os professores precisam se transformar [...]”.
- (C) “[...] os alunos não prestam atenção [...]”.
- (D) “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”.
- (E) “O colégio controla o uso [...]”.

9. Assinale a alternativa correta a respeito do texto.

- (A) De acordo com o texto, não é uma opção tentar evitar as tecnologias no contexto educacional, uma vez que usá-las pode ser proveitoso para ensinar.
- (B) Para os especialistas apresentados no texto, a escola não acompanhou a evolução da tecnologia e apresenta-se defasada nessa área, o que se deve à falta de recursos tecnológicos presentes nas instituições de ensino.
- (C) Segundo o texto, as redes sociais são o maior problema quanto ao uso das tecnologias e tal dificuldade pode ser evitada proibindo-se o uso na escola e no contexto familiar.



- (D) Os exemplos trazidos pelo texto demonstram que um ponto importante para que o uso da tecnologia seja proveitoso é a interatividade, ou seja, a participação dos alunos nas tarefas mediadas pelos aparatos tecnológicos.
- (E) Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), defende que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos e, por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem utilizar a tecnologia.

10. Considerando-se as informações apresentadas pelo texto, no trecho “Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino”, a expressão grifada se refere

- (A) ao uso das redes sociais.
- (B) à capacitação dos professores.
- (C) ao atraso do ensino no contexto brasileiro.
- (D) à intensa relação entre tecnologia e o jovem estudante.
- (E) à dificuldade de se excluir a tecnologia do contexto escolar.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei nº 12.772/12 e suas alterações), o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico mediante progressão funcional é

- (A) a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.
- (B) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.
- (C) a passagem do servidor para qualquer outra classe com nível de vencimento superior.
- (D) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, mantendo-se o nível de vencimento da anterior.
- (E) expressamente vedado, por caracterizar forma de provimento secundário.

12. A lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações) dispõe que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais

- (A) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (B) possuem natureza jurídica de fundação social e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (C) possuem natureza jurídica de autarquia e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (D) possuem natureza jurídica de fundação privada e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (E) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.

13. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.
- (B) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos subordinados o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelos Pró-Reitores do Instituto Federal.
- (C) O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal.
- (D) O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação.
- (E) Os Institutos Federais terão como órgão subordinado a reitoria, composta por 2 Reitores e 5 Pró-Reitores.

14. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (B) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente e de 2/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos.
- (C) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 1 ano, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (D) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (E) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.

15. De acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, o Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente,

- (A) a cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

- (B) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por 1/3 de seus membros.
- (C) a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.
- (D) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 1/3 de seus membros.
- (E) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

16. Com relação à organização administrativa, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, as Diretorias Sistêmicas,

- (A) dirigidas por Diretores nomeados pelo Pró-Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (B) dirigidas por Diretores nomeados pelo Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (C) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Reitor, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.
- (D) dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as atividades do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.
- (E) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Ministro da Educação, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

17. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/94 e suas alterações), a Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, tem competência para conhecer concretamente de imputação ou de procedimento em que a pena aplicável ao servidor público é a de

- (A) suspensão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência e anuência do faltoso.



- (B) demissão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (C) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, sendo dispensável a ciência do faltoso.
- (D) multa e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (E) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

18. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e suas alterações), acerca da Educação Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
- (B) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
- (C) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
- (D) Na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de noventa por cento do total de horas letivas para aprovação.
- (E) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

19. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e suas alterações), acerca dos Direitos e Vantagens dos servidores, assinale a alternativa correta.

- (A) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

- (B) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% em relação à hora normal de trabalho.
- (D) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
- (E) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 4 horas por jornada.

20. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e suas alterações), com relação às disposições aplicáveis ao servidor investido em mandato eletivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
- (B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- (C) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- (D) No caso de afastamento do cargo, o servidor não contribuirá para a seguridade social, sendo considerado como se estivesse fora de exercício.
- (E) O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se vários subsistemas e um deles é o Gerenciador de armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta algumas estruturas implementadas por ele.

- (A) Permissões e autorizações.
- (B) Usuários, procedures e funções.
- (C) Tabelas, Views e Índices.
- (D) Arquivos de dados, Dicionário de Dados e Índices.
- (E) Mineração de Dados e processador de consulta.

22. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se o Gerenciamento de transações. Esse conteúdo da arquitetura do SGBD trata do conceito chamado atomicidade. Assinale a alternativa que apresenta a definição desse conceito.

- (A) É a funcionalidade vinculada exclusivamente ao SELECT.
- (B) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades é realizado sem confirmação de nenhum outro subsistema.
- (C) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades somente será confirmado caso todas as atividades sejam efetivamente realizadas. Caso uma atividade dentro desse conjunto não seja realizada, tudo será desfeito.
- (D) É o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (E) É o conceito válido somente em instruções pertencentes a uma *store procedure*.

23. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que detém as funções de armazenamento, manipulação e recuperação de dados. Com base nessa informação, quais são as propriedades que um SGBD deve garantir através de seu subsistema de gerenciamento de transação?

- (A) Compilador e Linkeditor de consultas SQL.
- (B) Performance e Otimização de acesso ao dados.
- (C) Integridade de chave primária e referencial.
- (D) Atomicidade, Consistência e durabilidade.
- (E) Integridade Referencial e Domínio.

24. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) mais utilizados comercialmente implementam o modelo Relacional. Assinale a alternativa que melhor evidencia as principais características de um SGBD Relacional.

- (A) Trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (B) Permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (C) Permite criar vários níveis de hierarquias entre elementos com mesma característica.
- (D) Trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (E) Abstrai os elementos da realidade, tratando-os como entidades e permitindo o relacionamento entre eles.

25. Em um projeto de banco de dados, tem-se 3 níveis. Assinale a alternativa que apresenta esses níveis.

- (A) Visão, Controle e Modelagem.
- (B) Conceitual, lógico e físico.
- (C) Introdutório, Intermediário e Avançado.
- (D) Usuário, Programador e DBA.
- (E) Trainee, Pleno e Master.

26. O Modelo Entidade-Relacionamento que implementa o modelo conceitual, dentro de um projeto de banco de dados, trata de um conceito chamado cardinalidade mínima. Assinale a alternativa que define corretamente esse conceito.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) É o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.
- (D) Procedimento que permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (E) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.

27. Sobre papel da entidade em um relacionamento, característica do Modelo Entidade-Relacionamento, é correto afirmar que

- (A) é o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (B) não contém tabelas aninhadas.
- (C) trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) é a função que uma ocorrência de uma entidade realiza em uma instância do relacionamento.
- (E) define com quantas ocorrências dessa entidade uma ocorrência poderá se vincular.

28. Considerando o projeto de banco de dados, mais especificamente no modelo conceitual (implementado através do MER), assinale a alternativa que define corretamente o conceito de Herança.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita especialista, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas generalizadoras.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) Procedimento que trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (E) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.

29. Em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), baseado na notação de Peter Chen, temos um conceito chamado de relacionamento identificador. Assinale a alternativa correta a respeito desse conceito.

- (A) Identifica que temos uma entidade fraca que depende do atributo identificador da outra entidade, que será considerada forte.
- (B) É constituído por vários atributos da mesma tabela com domínios diferentes entre si.
- (C) É um atributo derivado de outros atributos.
- (D) Nesse conceito, uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (E) É formado por estruturas internas do Banco de dados.

30. Na área de Banco de Dados, temos um processo que pode obter um esquema relacional a partir de um documento ou disposição de informações sem um padrão projetizado. Qual é esse processo?

- (A) Instanciação.
- (B) Generalização.
- (C) Especialização.
- (D) Escalonamento.
- (E) Normalização.

31. O processo de Normalização, conhecido dentro da área de Banco de Dados, possui várias etapas. Em relação à Primeira Forma Normal (1FN), assinale a alternativa correta.

- (A) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (B) Não contém tabelas aninhadas.
- (C) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.
- (D) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (E) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.

32. A Quarta Forma Normal (4FN) é uma das etapas do processo de Normalização conhecida, dentro da área de Banco de Dados, como sendo um processo de engenharia reversa capaz de criar um modelo lógico relacional a partir de qualquer conjunto de dados não relacional. Em relação a essa etapa, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (B) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (C) Não contém tabelas aninhadas.
- (D) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (E) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.

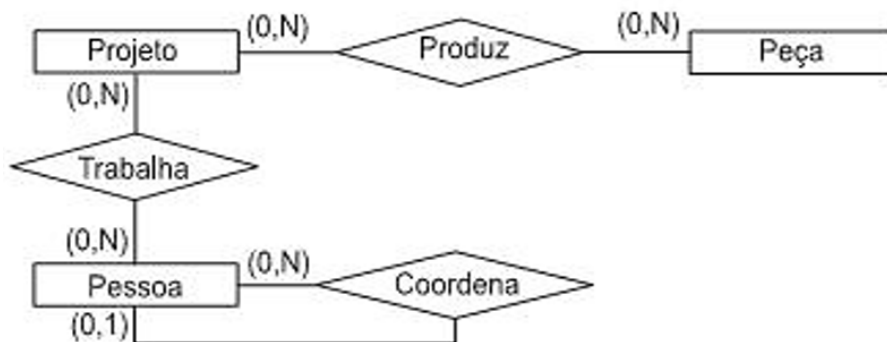
- 33. Um SGBD implementa o modelo relacional e utiliza a linguagem SQL para a criação de suas estruturas. Assinale a alternativa que apresenta um comando correto para a criação de uma tabela chamada EMPRESTIMO.**
- (A) INSERT INTO EMPRESTIMO (SELECT NEXTVAL(id_emprestimo), CLIENTE, NUMERO_EMPRESTIMO, VALOR FROM CONTA)
 - (B) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2), NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER);
 - (C) CREATE VIEW EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
 - (D) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR);
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO ADD NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER, VALOR NUMERIC(8,2), CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID)
- 34. Na linguagem SQL, temos uma operação que trata da atualização de dados. Qual é o comando para alterar o saldo de uma conta com ID = 334 para R\$ 1.232,56?**
- (A) UPDATE CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
 - (B) UPDATE SALDO SET CONTA REFERENCES 334 AND VALUES REFERENCES 1232,56
 - (C) ALTER TABLE CONTA SET SALDO = 1232.56 AND ID = 334 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (D) ALTER CONTA WHERE SET VALOR = 1232.56 AND ID = 334
 - (E) CREATE TABLE CONTA (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
- 35. A inserção de informações em um Banco de Dados pode ser feita utilizando o comando INSERT. Assinale a alternativa que apresenta um comando para inserir um novo empréstimo para o usuário 55855 no valor de R\$ 5.900,00.**
- (A) INSERT EMPRESTIMO SET SALDO = 5900,00 AND ID = 55855 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (B) INSERT INTO EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR) VALUES (1123, 55855, 5900)
 - (C) INSERT EMPRESTIMO (55855, 5.900,00)
 - (D) CREATE VALUES EMPRESTIMO SET VALOR = 5900 AND CLIENTE 55855
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(6,4));
- 36. Na linguagem SQL, temos uma operação que realiza consultas no Banco de Dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para procurar os números dos empréstimos feitos somente pelo usuário 334.**
- (A) SELECT TABLE EMPRESTIMO (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(8,2));
 - (B) SELECT NUMERO_EMPRESTIMO FROM EMPRESTIMO WHERE CLIENTE = 334
 - (C) SELECT 334 FROM EMPRESTIMO WHERE NUMERO_EMPRESTIMO
 - (D) SELECT * FROM EMPRESTIMO WHERE ID = CLIENTE OR CLIENTE IN (334)
 - (E) UPDATE FOR SELECT CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
- 37. Em um SGBD Relacional, temos o conceito de integridade. Esse conceito visa garantir algumas propriedades. Assinale a alternativa que apresenta as integridades garantidas por esse SGBD.**
- (A) Integridade de vazio, de opcionalidade, de obrigatoriedade e de sessão.
 - (B) Integridade de domínio, de vazio, de chave e integridade referencial.
 - (C) Integridade referencial, de classe, de objeto e de Herança.
 - (D) Integridade de Generalização, de classe, de objeto e de Herança.
 - (E) Integridade conceitual, lógica e física.

- 38. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade referencial.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 39. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade chave.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 40. Um SGBD Relacional é baseado em Álgebra Relacional. Assinale a alternativa que realiza uma consulta buscando o Primeiro Nome e o Endereço dos empregados que trabalham no departamento 20.**
- (A) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (B) $(\text{DepPesq} \leftarrow \sigma \text{ NomeDepto} = \text{'Pesquisa'} (\text{Departamento}))$
 $R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, UltimoNome, Endereco } (\text{DepPesq} * \text{Empregado}) (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado}))$
 - (C) $(\text{GersDeps} \leftarrow \text{Empregado NumEmpregado=NumGerente DepsProjs } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (D) $(R \leftarrow \pi \text{ SegundoNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
 - (E) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
- 41. Um banco de dados relacional é um banco de dados projetado segundo o chamado modelo relacional, que é um modelo de banco de dados baseado na lógica de predicados e teoria de conjuntos. No Esquema apresentado a seguir, o que são os atributos gerente e departamento?**

FUNCIONARIO (funcionario, nome_funcionario, gerente, departamento, rua, cidade)
 gerente Referencia DEPARTAMENTO
 departamento referencia DEPARTAMENTO

- (A) Chaves estrangeiras.
- (B) Chaves primárias.
- (C) Campos da regra de negócio.
- (D) Campos calculados.
- (E) Somente índices.

42. Considere o DER a seguir. Nesse modelo, percebe-se que uma pessoa é coordenada por outra pessoa, que pode ser definida como coordenador. Essa relação é caracterizada como



- (A) super relacionamento.
(B) relacionamento interno.
(C) autorrelacionamento.
(D) super classe.
(E) subclasse.
43. Considerando as propriedades do Modelo Entidade Relacionamento (MER), um atributo opcional pode indicar uma falha de projeto. Conceitualmente, essa realidade poderia ser modelar de forma diferente, trazendo prejuízos para a implementação física. Assinale a alternativa correta em relação a essa análise do MER ao identificar um atributo opcional.
- (A) Caso tenha outros campos opcionais e um campo que indique uma classificação, esse campo pode estar ocultando uma Hierarquia do tipo G/E.
(B) Pode estar escondendo uma implementação de tabela.
(C) Pode estar escondendo um relacionamento.
(D) Ocorre mais de um valor válido para cada ocorrência da entidade
(E) O atributo identificado na análise não existe fisicamente no banco, ele é calculado a partir de outras informações.
44. Dentro do conceito de Projeto de Banco de dados, existem 3 regras de transformação de um modelo Entidade-Relacionamento (implementação de um modelo conceitual) para um modelo Relacional (implementação de um modelo Lógico). Assinale a alternativa que apresenta essas 3 regras.
- (A) Obter um banco de dados que permita boa performance, obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e obter um banco de dados que ocupe pouco espaço em disco.
(B) Implementação Inicial de entidades e respectivos atributos, implementação de relacionamentos e respectivos atributos e implementação de generalização/especialização.
(C) Tabela própria, adição de colunas e fusão de tabelas de entidades.
(D) Evitar Junções, Diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais.
(E) Definir os campos, tabelas e entidades generalizadoras.
45. Em um DER, um relacionamento, de cardinalidade N:N, é transformado para o modelo relacional através do conceito de tabela própria. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de tabela própria.
- (A) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança.
(B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
(C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento.
- (E) Colocar todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela.

46. Considerando a abordagem relacional e uma implementação do modelo lógico, assinale a alternativa que apresenta o conceito de tabela, linha, nome de campo e coluna.

- (A) Entidade generalizadora, subconjunto específico, cada entidade deve possuir um único identificador e conjunto de campos homônimos de uma tabela que forma uma coluna.
- (B) Podem ser gerados a partir de um valor inicial e uma fórmula, conjunto de objetos da realidade modelada, conjunto de associações entre ocorrências de entidades e dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.
- (C) Conjunto não ordenado de linhas, a linha é formada por um conjunto de campos, identidade de um campo dentro da tabela e o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (D) Tem por finalidade identificar linhas e estabelecer relações entre elas. Colunas ou combinações de campos, que não contenham a chave primária, formam chaves alternativas. É uma regra de consistência de dados que o SGBD garante. Além disso, o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (E) Classe especializada, objeto instanciado, subconjunto específico e identificador único.

47. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo de transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional de 3 formas distintas, uma delas é chamada de fusão de tabelas. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de fusão de tabelas.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
- (C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos deste relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança
- (E) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas sub-classes, em uma única tabela

48. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo que realiza transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional através de um processo chamado de adição de tabelas. Assinale a alternativa que descreve esse processo.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.
- (C) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança,
- (D) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela,
- (E) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.

49. Dentro da arquitetura de banco de dados, tem-se o interpretador de comandos, que tem como principal função traduzir as consultas DML e DDL feitas pelo usuário. A respeito das operações DDL, assinale a alternativa correta.

- (A) Representa os comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (B) Representa o conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.
- (C) Consiste no conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar a estrutura do DBMS.
- (D) Consiste no Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (E) São formadas por estruturas internas do Banco de dados.



50. Dentro da arquitetura de banco de dados, mais especificamente sobre o interpretador de comandos, a respeito das operações DML, é correto afirmar que

- (A) forma-se pelo Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (B) representa o conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar as estruturas do DBMS.
- (C) são instituídas por estruturas internas do Banco de dados.
- (D) são formadas pelos comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (E) consiste no conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.

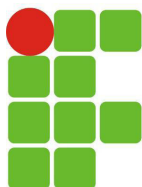
ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.



PCI Concursos





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA



T4398012N

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
EDITAL 04/2016

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: BANCO DE DADOS

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Discursiva	01
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desses documentos. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término do prazo de realização da prova, estabelecido em edital para todos os candidatos.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



PROVA 04

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão e Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
3. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscrito em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da prova discursiva ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar a resposta da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Dentro do conceito de banco de dados, mais especificamente da linguagem SQL, temos uma funcionalidade chamada de view. Discorra sobre essa funcionalidade, apresentando vantagens e desvantagens em sua utilização. Para enriquecer a discussão, caso necessário, apresente conceituação, classificação e exemplos de utilização.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____
35. _____
36. _____
37. _____
38. _____
39. _____
40. _____

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino
Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos

Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir essa mudança.

O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks são fornecidos aos alunos desde o 6.º ano do ensino fundamental. “A ideia é tentar falar a mesma linguagem [dos alunos]. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável”, explica o professor de Física e coordenador de Tecnologias, Raphael Corrêa.

A escola trabalha de duas maneiras: recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas, e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com a orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração.

“Tem professor que reclama que os alunos

não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, avalia Glaucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos modernos.

Envolvimento

No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos. Para a coordenadora do ensino médio, Cinthia Reneaux, é preciso fazer com que o estudante participe do processo, saiba contar o que aprendeu. “Para não ficar muito no virtual, fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Tentamos resgatar o diálogo, a conversa e discussão entre eles”, explica Cinthia, citando o formato semicircular na disposição das carteiras nas salas para facilitar o método.

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensino-ealmosyp83vcnzak775day3bi>

1. No texto, as palavras “ideias” e “dia a dia” estão grafadas conforme regem as regras de ortografia oficiais. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, também de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- (A) Vêem, vôo, perdôo.
- (B) Minissaia, micro-ondas, pós-graduado.
- (C) Pé-de-moleque, heróico, crêem.
- (D) Auto-ajuda, cara-a-cara, jibóia.
- (E) Co-ordenar, antigüidade, pingüim.

2. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes [...]”, o elemento em destaque refere-se ao uso da tecnologia.
- (B) No excerto “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”, o sujeito composto está posposto ao verbo.
- (C) Em “[...] Para ela, a escola está atrasada [...]”, o elemento em destaque é o predicativo para o sujeito “a escola”.
- (D) Em “[...] Não adianta ser diferente em casa [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.
- (E) Em “[...] bloqueia o acesso às redes sociais [...]”, o elemento em destaque é um objeto indireto.

3. Assinale a alternativa correta.

- (A) O excerto “[...] adotam estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] adotam estratégias integrativas, em cujas delas reúnem os alunos [...]”.
- (B) O excerto “[...] Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] Tem professor os quais reclamam que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (C) O excerto “[...] fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] fazendo cujo o aluno adote uma postura mais participativa [...]”.
- (D) O excerto “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] não são só benefícios de que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (E) O excerto “[...] uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual [...]” pode ser corretamente reescrito da seguinte maneira: “[...] uma geração a qual já nasceu conectada com o mundo virtual [...]”.

4. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado no mesmo tempo e modo verbais que o verbo “usufruem” em: “[...] No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruem em determinados momentos [...]”.

- (A) “[...] é preciso fazer com que o estudante participe do processo [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.

- (C) “[...] estratégias integrativas, em que reúnem os alunos [...]”.
- (D) “[...] na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi [...]”.
- (E) “[...] e estimula a pesquisa dos alunos na internet [...]”.

5. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante.

- (A) “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]”.
- (B) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”.
- (C) “[...] não tem como dar aula como se dava há 10 anos [...]”.
- (D) “[...] reclama que os alunos não prestam atenção [...]”.
- (E) “[...] avalia Glaucia, que defende ser possível [...]”.

6. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que pode ser transposta para a voz passiva.

- (A) “Esse contexto lança o desafio [...]”.
- (B) “[...] a escola está atrasada [...]”.
- (C) “Os jovens são outros [...]”.
- (D) “A questão é como está a aula do professor [...]”.
- (E) “O uso da tecnologia pode ser proveitoso [...]”.

7. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal.

- (A) “[...] uma geração que já nasceu conectada [...]”.
- (B) “[...] os professores precisam se transformar [...]”.
- (C) “[...] os alunos não prestam atenção [...]”.
- (D) “[...] fazemos muitos seminários, debates e pesquisas [...]”.
- (E) “O colégio controla o uso [...]”.

8. Assinale a alternativa correta a respeito do texto.

- (A) De acordo com o texto, não é uma opção tentar evitar as tecnologias no contexto educacional, uma vez que usá-las pode ser proveitoso para ensinar.
- (B) Para os especialistas apresentados no texto, a escola não acompanhou a evolução da tecnologia e apresenta-se defasada nessa área, o que se deve à falta de recursos tecnológicos presentes nas instituições de ensino.
- (C) Segundo o texto, as redes sociais são o maior problema quanto ao uso das tecnologias e tal

dificuldade pode ser evitada proibindo-se o uso na escola e no contexto familiar.

- (D) Os exemplos trazidos pelo texto demonstram que um ponto importante para que o uso da tecnologia seja proveitoso é a interatividade, ou seja, a participação dos alunos nas tarefas mediadas pelos aparatos tecnológicos.
- (E) Glaucia Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), defende que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos e, por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem utilizar a tecnologia.

9. Considerando-se as informações apresentadas pelo texto, no trecho “Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino”, a expressão grifada se refere

- (A) ao uso das redes sociais.
- (B) à capacitação dos professores.
- (C) ao atraso do ensino no contexto brasileiro.
- (D) à intensa relação entre tecnologia e o jovem estudante.
- (E) à dificuldade de se excluir a tecnologia do contexto escolar.

10. Os textos, de acordo com a sua intencionalidade, estrutura e formato, podem ser classificados de acordo com sua tipologia. Com relação ao texto “O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino”, é correto afirmar que ele pode ser classificado como

- (A) epistolar.
- (B) narrativo.
- (C) informativo.
- (D) injuntivo.
- (E) descritivo.

LEGISLAÇÃO

11. A lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações) dispõe que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais

- (A) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia administrativa,

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

- (B) possuem natureza jurídica de fundação social e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (C) possuem natureza jurídica de autarquia e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
- (D) possuem natureza jurídica de fundação privada e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.
- (E) possuem natureza jurídica de empresa pública e são detentores de autonomia didático-pedagógica e disciplinar, mas com dependência administrativa, patrimonial, financeira vinculadas ao Estado.

12. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.
- (B) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos subordinados o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelos Pró-Reitores do Instituto Federal.
- (C) O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal.
- (D) O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação.
- (E) Os Institutos Federais terão como órgão subordinado a reitoria, composta por 2 Reitores e 5 Pró-Reitores.

13. De acordo com o que estabelece a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/08 e suas alterações), acerca da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (B) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente e de 2/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos.
- (C) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 1 ano, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (D) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 2/3 para a manifestação do corpo docente e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.
- (E) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente.

14. De acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, o Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente,

- (A) a cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

- (B) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por 1/3 de seus membros.
- (C) a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.
- (D) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 1/3 de seus membros.
- (E) a cada seis meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 de seus membros.

15. Com relação à organização administrativa, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, as Diretorias Sistêmicas,

- (A) dirigidas por Diretores nomeados pelo Pró-Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (B) dirigidas por Diretores nomeados pelo Reitor, são órgãos responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação dos projetos e atividades na sua área de atuação, extensíveis a todos os campi.
- (C) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Reitor, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.
- (D) dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, fomentam e acompanham as atividades do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.
- (E) dirigidas por um Chefe nomeado pelo Ministro da Educação, são órgãos responsáveis por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

16. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/94 e suas alterações), a Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, tem competência para conhecer concretamente de imputação ou de procedimento em que a pena aplicável ao servidor público é a de

- (A) suspensão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência e anuência do faltoso.

- (B) demissão e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (C) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, sendo dispensável a ciência do faltoso.
- (D) multa e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (E) censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

17. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e suas alterações), acerca da Educação Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
- (B) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
- (C) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
- (D) Na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de noventa por cento do total de horas letivas para aprovação.
- (E) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

18. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e suas alterações), acerca dos Direitos e Vantagens dos servidores, assinale a alternativa correta.

- (A) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

- (B) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% em relação à hora normal de trabalho.
- (D) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
- (E) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 4 horas por jornada.

19. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e suas alterações), com relação às disposições aplicáveis ao servidor investido em mandato eletivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
- (B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- (C) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- (D) No caso de afastamento do cargo, o servidor não contribuirá para a seguridade social, sendo considerado como se estivesse fora de exercício.
- (E) O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

20. De acordo com o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei nº 12.772/12 e suas alterações), o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico mediante progressão funcional é

- (A) a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe.
- (B) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.
- (C) a passagem do servidor para qualquer outra classe com nível de vencimento superior.
- (D) a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, mantendo-se o nível de vencimento da anterior.
- (E) expressamente vedado, por caracterizar forma de provimento secundário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se o Gerenciamento de transações. Esse conteúdo da arquitetura do SGBD trata do conceito chamado atomicidade. Assinale a alternativa que apresenta a definição desse conceito.

- (A) É a funcionalidade vinculada exclusivamente ao SELECT.
- (B) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades é realizado sem confirmação de nenhum outro subsistema.
- (C) É a propriedade pela qual um conjunto de atividades somente será confirmado caso todas as atividades sejam efetivamente realizadas. Caso uma atividade dentro desse conjunto não seja realizada, tudo será desfeito.
- (D) É o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (E) É o conceito válido somente em instruções pertencentes a uma *store procedure*.

22. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que detém as funções de armazenamento, manipulação e recuperação de dados. Com base nessa informação, quais são as propriedades que um SGBD deve garantir através de seu subsistema de gerenciamento de transação?

- (A) Compilador e Linkeditor de consultas SQL.
- (B) Performance e Otimização de acesso ao dados.
- (C) Integridade de chave primária e referencial.
- (D) Atomicidade, Consistência e durabilidade.
- (E) Integridade Referencial e Domínio.

23. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) mais utilizados comercialmente implementam o modelo Relacional. Assinale a alternativa que melhor evidencia as principais características de um SGBD Relacional.

- (A) Trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (B) Permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (C) Permite criar vários níveis de hierarquias entre elementos com mesma característica.
- (D) Trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (E) Abstrai os elementos da realidade, tratando-os como entidades e permitindo o relacionamento entre eles.

24. Em um projeto de banco de dados, tem-se 3 níveis. Assinale a alternativa que apresenta esses níveis.

- (A) Visão, Controle e Modelagem.
- (B) Conceitual, lógico e físico.
- (C) Introdutório, Intermediário e Avançado.
- (D) Usuário, Programador e DBA.
- (E) Trainee, Pleno e Master.

25. O Modelo Entidade-Relacionamento que implementa o modelo conceitual, dentro de um projeto de banco de dados, trata de um conceito chamado cardinalidade mínima. Assinale a alternativa que define corretamente esse conceito.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) É o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.
- (D) Procedimento que permite a projetização de sistemas e o encapsulamento de funções.
- (E) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.



26. Sobre papel da entidade em um relacionamento, característica do Modelo Entidade-Relacionamento, é correto afirmar que

- (A) é o conceito que define a característica de temporariedade das informações no banco.
- (B) não contém tabelas aninhadas.
- (C) trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) é a função que uma ocorrência de uma entidade realiza em uma instância do relacionamento.
- (E) define com quantas ocorrências dessa entidade uma ocorrência poderá se vincular.

27. Considerando o projeto de banco de dados, mais especificamente no modelo conceitual (implementado através do MER), assinale a alternativa que define corretamente o conceito de Herança.

- (A) Procedimento pelo qual uma entidade, dita especialista, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas generalizadoras.
- (B) Função que uma ocorrência de uma entidade realiza em um determinado relacionamento.
- (C) Procedimento que trata os dados como classes e permite suas instanciações através de objetos.
- (D) Procedimento que trabalha com uma estrutura básica chamada de tabela (relação) e permite o vínculo entre elas.
- (E) Procedimento pelo qual uma entidade, dita generalizadora, repassa seus atributos e relacionamento às entidades abaixo, ditas especialistas.

28. Em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), baseado na notação de Peter Chen, temos um conceito chamado de relacionamento identificador. Assinale a alternativa correta a respeito desse conceito.

- (A) Identifica que temos uma entidade fraca que depende do atributo identificador da outra entidade, que será considerada forte.
- (B) É constituído por vários atributos da mesma tabela com domínios diferentes entre si.
- (C) É um atributo derivado de outros atributos.
- (D) Nesse conceito, uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (E) É formado por estruturas internas do Banco de dados.

29. Na área de Banco de Dados, temos um processo que pode obter um esquema relacional a partir de um documento ou disposição de informações sem um padrão projetizado. Qual é esse processo?

- (A) Instanciação.
- (B) Generalização.
- (C) Especialização.
- (D) Escalonamento.
- (E) Normalização.

30. O processo de Normalização, conhecido dentro da área de Banco de Dados, possui várias etapas. Em relação à Primeira Forma Normal (1FN), assinale a alternativa correta.

- (A) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (B) Não contém tabelas aninhadas.
- (C) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.
- (D) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (E) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.

31. A Quarta Forma Normal (4FN) é uma das etapas do processo de Normalização conhecida, dentro da área de Banco de Dados, como sendo um processo de engenharia reversa capaz de criar um modelo lógico relacional a partir de qualquer conjunto de dados não relacional. Em relação a essa etapa, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta.
- (B) Não contém dependências parciais e está na 1FN.
- (C) Não contém tabelas aninhadas.
- (D) Está na 2FN e não contém dependências transitivas.
- (E) Não contém dependências multivaloradas e está na 3FN.

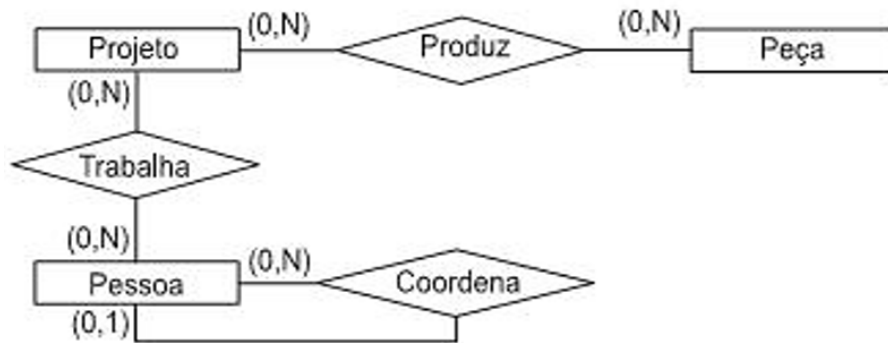
- 32. Um SGBD implementa o modelo relacional e utiliza a linguagem SQL para a criação de suas estruturas. Assinale a alternativa que apresenta um comando correto para a criação de uma tabela chamada EMPRESTIMO.**
- (A) INSERT INTO EMPRESTIMO (SELECT NEXTVAL(id_emprestimo), CLIENTE, NUMERO_EMPRESTIMO, VALOR FROM CONTA)
 - (B) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2), NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER);
 - (C) CREATE VIEW EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
 - (D) CREATE TABLE EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR);
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO ADD NUMERO_EMPRESTIMO INTEGER, VALOR NUMERIC(8,2), CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID)
- 33. Na linguagem SQL, temos uma operação que trata da atualização de dados. Qual é o comando para alterar o saldo de uma conta com ID = 334 para R\$ 1.232,56?**
- (A) UPDATE CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
 - (B) UPDATE SALDO SET CONTA REFERENCES 334 AND VALUES REFERENCES 1232,56
 - (C) ALTER TABLE CONTA SET SALDO = 1232.56 AND ID = 334 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (D) ALTER CONTA WHERE SET VALOR = 1232.56 AND ID = 334
 - (E) CREATE TABLE CONTA (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(10,2));
- 34. A inserção de informações em um Banco de Dados pode ser feita utilizando o comando INSERT. Assinale a alternativa que apresenta um comando para inserir um novo empréstimo para o usuário 55855 no valor de R\$ 5.900,00.**
- (A) INSERT EMPRESTIMO SET SALDO = 5900,00 AND ID = 55855 WHERE CLIENTE IS NOT NULL
 - (B) INSERT INTO EMPRESTIMO (ID, CLIENTE, VALOR) VALUES (1123, 55855, 5900)
 - (C) INSERT EMPRESTIMO (55855, 5.900,00)
 - (D) CREATE VALUES EMPRESTIMO SET VALOR = 5900 AND CLIENTE 55855
 - (E) ALTER TABLE EMPRESTIMO (ID INTEGER PRIMARY KEY, CLIENTE INTEGER REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(6,4));
- 35. Na linguagem SQL, temos uma operação que realiza consultas no Banco de Dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para procurar os números dos empréstimos feitos somente pelo usuário 334.**
- (A) SELECT TABLE EMPRESTIMO (ID DOUBLE PRIMARY KEY, CLIENTE DOUBLE REFERENCES CLIENTE(ID), VALOR NUMERIC(8,2));
 - (B) SELECT NUMERO_EMPRESTIMO FROM EMPRESTIMO WHERE CLIENTE = 334
 - (C) SELECT 334 FROM EMPRESTIMO WHERE NUMERO_EMPRESTIMO
 - (D) SELECT * FROM EMPRESTIMO WHERE ID = CLIENTE OR CLIENTE IN (334)
 - (E) UPDATE FOR SELECT CONTA SET SALDO = 1232.56 WHERE ID = 334
- 36. Em um SGBD Relacional, temos o conceito de integridade. Esse conceito visa garantir algumas propriedades. Assinale a alternativa que apresenta as integridades garantidas por esse SGBD.**
- (A) Integridade de vazio, de opcionalidade, de obrigatoriedade e de sessão.
 - (B) Integridade de domínio, de vazio, de chave e integridade referencial.
 - (C) Integridade referencial, de classe, de objeto e de Herança.
 - (D) Integridade de Generalização, de classe, de objeto e de Herança.
 - (E) Integridade conceitual, lógica e física.

- 37. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade referencial.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 38. Um SGBD Relacional garante vários conceitos de integridade. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de integridade chave.**
- (A) Um objeto sempre herdar os campos presentes na classe à qual ele é instanciado.
 - (B) Os valores atribuídos a uma chave primária devem ser únicos.
 - (C) Permite que um campo assuma ou não o valor vazio (fora do domínio do campo).
 - (D) Não permite que um campo assuma valores diferentes do seu domínio.
 - (E) Os valores permitidos em uma chave estrangeira devem existir na chave primária referenciada por ela.
- 39. Um SGBD Relacional é baseado em Álgebra Relacional. Assinale a alternativa que realiza uma consulta buscando o Primeiro Nome e o Endereço dos empregados que trabalham no departamento 20.**
- (A) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (B) $(\text{DepPesq} \leftarrow \sigma \text{ NomeDepto} = \text{'Pesquisa'} (\text{Departamento}))$
 $R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, UltimoNome, Endereco } (\text{DepPesq} * \text{Empregado}) (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado}))$
 - (C) $(\text{GersDeps} \leftarrow \text{Empregado NumEmpregado=NumGerente DepsProjs } (\sigma \text{ NumDepto}=20 (\text{Empregado})))$
 - (D) $(R \leftarrow \pi \text{ SegundoNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
 - (E) $(R \leftarrow \pi \text{ PrimeiroNome, Endereco } (\sigma \text{ NumDepto}=5 (\text{Empregado})))$
- 40. Um banco de dados relacional é um banco de dados projetado segundo o chamado modelo relacional, que é um modelo de banco de dados baseado na lógica de predicados e teoria de conjuntos. No Esquema apresentado a seguir, o que são os atributos gerente e departamento?**

FUNCIONARIO (funcionario, nome_funcionario, gerente, departamento, rua, cidade)
 gerente Referencia DEPARTAMENTO
 departamento referencia DEPARTAMENTO

- (A) Chaves estrangeiras.
- (B) Chaves primárias.
- (C) Campos da regra de negócio.
- (D) Campos calculados.
- (E) Somente índices.

41. Considere o DER a seguir. Nesse modelo, percebe-se que uma pessoa é coordenada por outra pessoa, que pode ser definida como coordenador. Essa relação é caracterizada como



- (A) super relacionamento.
(B) relacionamento interno.
(C) autorrelacionamento.
(D) super classe.
(E) subclasse.
42. Considerando as propriedades do Modelo Entidade Relacionamento (MER), um atributo opcional pode indicar uma falha de projeto. Conceitualmente, essa realidade poderia ser modelar de forma diferente, trazendo prejuízos para a implementação física. Assinale a alternativa correta em relação a essa análise do MER ao identificar um atributo opcional.
- (A) Caso tenha outros campos opcionais e um campo que indique uma classificação, esse campo pode estar ocultando uma Hierarquia do tipo G/E.
(B) Pode estar escondendo uma implementação de tabela.
(C) Pode estar escondendo um relacionamento.
(D) Ocorre mais de um valor válido para cada ocorrência da entidade
(E) O atributo identificado na análise não existe fisicamente no banco, ele é calculado a partir de outras informações.
43. Dentro do conceito de Projeto de Banco de dados, existem 3 regras de transformação de um modelo Entidade-Relacionamento (implementação de um modelo conceitual) para um modelo Relacional (implementação de um modelo Lógico). Assinale a alternativa que apresenta essas 3 regras.
- (A) Obter um banco de dados que permita boa performance, obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e obter um banco de dados que ocupe pouco espaço em disco.
(B) Implementação Inicial de entidades e respectivos atributos, implementação de relacionamentos e respectivos atributos e implementação de generalização/especialização.
(C) Tabela própria, adição de colunas e fusão de tabelas de entidades.
(D) Evitar Junções, Diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais.
(E) Definir os campos, tabelas e entidades generalizadoras.
44. Em um DER, um relacionamento, de cardinalidade N:N, é transformado para o modelo relacional através do conceito de tabela própria. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de tabela própria.
- (A) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança.
(B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
(C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento.
- (E) Colocar todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela.

45. Considerando a abordagem relacional e uma implementação do modelo lógico, assinale a alternativa que apresenta o conceito de tabela, linha, nome de campo e coluna.

- (A) Entidade generalizadora, subconjunto específico, cada entidade deve possuir um único identificador e conjunto de campos homônimos de uma tabela que forma uma coluna.
- (B) Podem ser gerados a partir de um valor inicial e uma fórmula, conjunto de objetos da realidade modelada, conjunto de associações entre ocorrências de entidades e dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.
- (C) Conjunto não ordenado de linhas, a linha é formada por um conjunto de campos, identidade de um campo dentro da tabela e o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (D) Tem por finalidade identificar linhas e estabelecer relações entre elas. Colunas ou combinações de campos, que não contenham a chave primária, formam chaves alternativas. É uma regra de consistência de dados que o SGBD garante. Além disso, o conjunto de campos homônimos de uma tabela forma uma coluna.
- (E) Classe especializada, objeto instanciado, subconjunto específico e identificador único.

46. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo de transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional de 3 formas distintas, uma delas é chamada de fusão de tabelas. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de fusão de tabelas.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.
- (C) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos deste relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.

- (D) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança
- (E) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas sub-classes, em uma única tabela

47. Em um Projeto de Banco de Dados, existe um processo que realiza transformação do Diagrama Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional. Nesse processo de transformação, um relacionamento pode ser migrado para o modelo relacional através de um processo chamado de adição de tabelas. Assinale a alternativa que descreve esse processo.

- (A) Quando a cardinalidade do relacionamento é N:N, cria-se uma tabela para esse relacionamento
- (B) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:N, coloca-se os atributos desse relacionamento e uma das tabelas que implementa as entidades vinculadas.
- (C) Quando existem vários elementos opcionais e um campo classificando o tipo da ocorrência, isso indica Herança,
- (D) Coloca todas as tabelas, generalizadora e suas subclasses, em uma única tabela,
- (E) Quando a cardinalidade do relacionamento é 1:1, usa-se uma tabela para o relacionamento e as duas entidades vinculadas.

48. Dentro da arquitetura de banco de dados, tem-se o interpretador de comandos, que tem como principal função traduzir as consultas DML e DDL feitas pelo usuário. A respeito das operações DDL, assinale a alternativa correta.

- (A) Representa os comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (B) Representa o conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.
- (C) Consiste no conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar a estrutura do DBMS.
- (D) Consiste no Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (E) São formadas por estruturas internas do Banco de dados.

49. Dentro da arquitetura de banco de dados, mais especificamente sobre o interpretador de comandos, a respeito das operações DML, é correto afirmar que

- (A) forma-se pelo Conjunto de comandos que define as permissões de usuário para o SGBD.
- (B) representa o conjunto de operações que realiza manipulação de dados, porém sem alterar as estruturas do DBMS.
- (C) são instituídas por estruturas internas do Banco de dados.
- (D) são formadas pelos comandos de autorização sobre operações no DBMS.
- (E) consiste no conjunto de operações que realiza alterações estruturais no SGBD.

50. Dentro de um sistema de banco de dados, tem-se vários subsistemas e um deles é o Gerenciador de armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta algumas estruturas implementadas por ele.

- (A) Permissões e autorizações.
- (B) Usuários, procedures e funções.
- (C) Tabelas, Views e Índices.
- (D) Arquivos de dados, Dicionário de Dados e Índices.
- (E) Mineração de Dados e processador de consulta.

ATENÇÃO!

Não se ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.



PCI Concursos

